

Лабораторная работа №12

Тема: Многоступенчатый вычислительные процессы.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Задача 1

Постановка задачи:

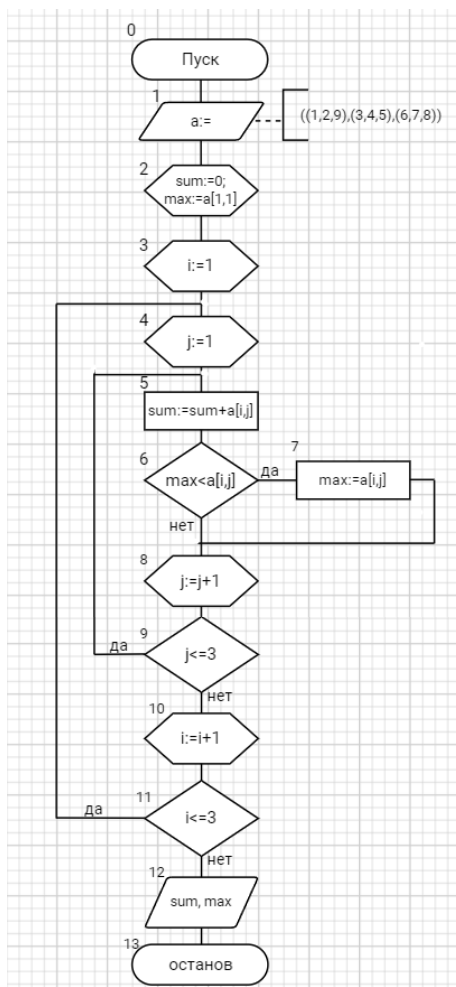
Найти сумму всех элементов массива 3x3. Массив задается явно внутри программы. Найти максимальный элемент.

Математическая модель:

$$\sum_{i,j=1}^3 a[i,j]$$

$a[i,j] - \text{max.}$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a[i,j]	integer	Массив
i	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
j	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
sum	integer	Результирующая переменная
max	integer	Результирующая переменная

Программа

```
program p1;
var
    a: array[1..3,1..3] of integer = ((1,2,9),(3,4,5),(6,7,8));
    i,j,sum,max: integer;
begin
    sum:=0;
    max:=a[1,1];
    for i:=1 to 3 do
        for j:=1 to 3 do
            begin
                sum:= sum + a[i,j];
                if max<a[i,j] then
                    max:=a[i,j];
            end;
        writeln('sum=', ' ', sum, ' ', 'max=', ' ', max );
    end.
```

Результат программы

Окно вывода

sum= 45 max= 9

Анализ работы: В данной задаче был использован 2 мерный массив. Для нахождения максимального значения элемента массива было использована конструкция условия. Массив уже задан в программе.

Задача 2

Постановка задачи:

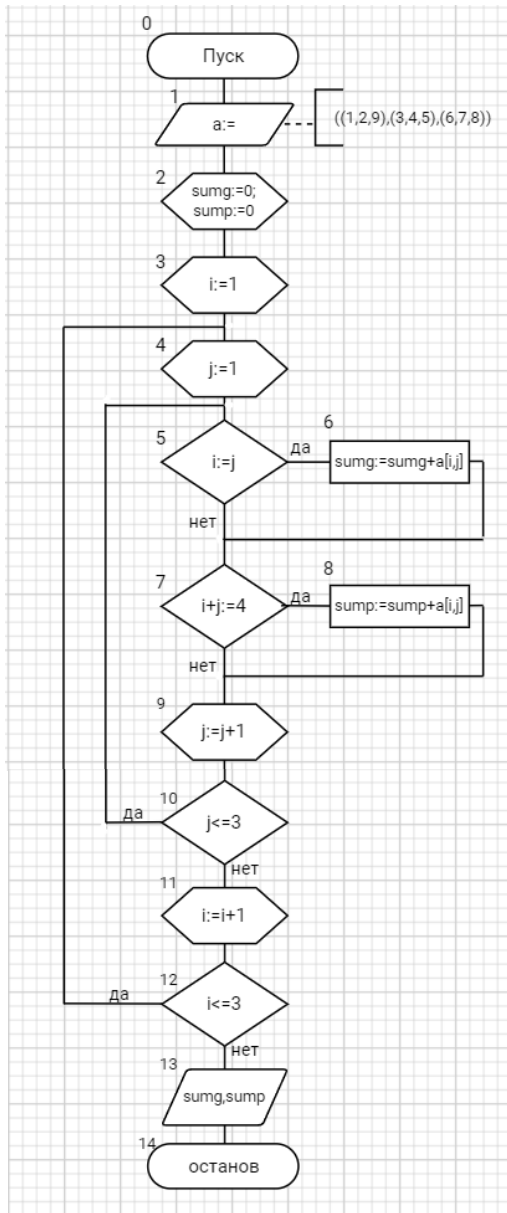
Дан массив 3x3. Найти сумму элементов на главной диагонали и сумму элементов побочной диагонали.

Математическая модель:

$a[1,1] + a[2,2] + a[3,3]$ – сумма элементов главной диагонали

$a[3,1] + a[2,2] + a[1,3]$ – сумма элементов побочной диагонали

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a[i,j]	integer	Массив
i	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
j	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
sump	integer	Результирующая переменная
sumg	integer	Результирующая переменная

Программа

```
program p1;
var
  a: array[1..3,1..3] of integer = ((1,2,9),(3,4,5),(6,7,8));
  i,j,sumg,sump: integer;
begin
  sumg:=0;
  sump:=0;
  for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do begin
      if i=j then sumg:=sumg+a[i,j];
      if i+j=4 then sump:=sump+a[i,j];
    end;
  writeln('сумма элементов на главной диагонали =', ' ',sumg);
  writeln('сумма элементов на побочной диагонали =', ' ',sump);
end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
сумма элементов на главной диагонали = 13
сумма элементов на побочной диагонали = 19
```

Анализ работы: Для реализации данной программы был использован двумерный массив размерностью 3*3, заданная программно.

Задача 3

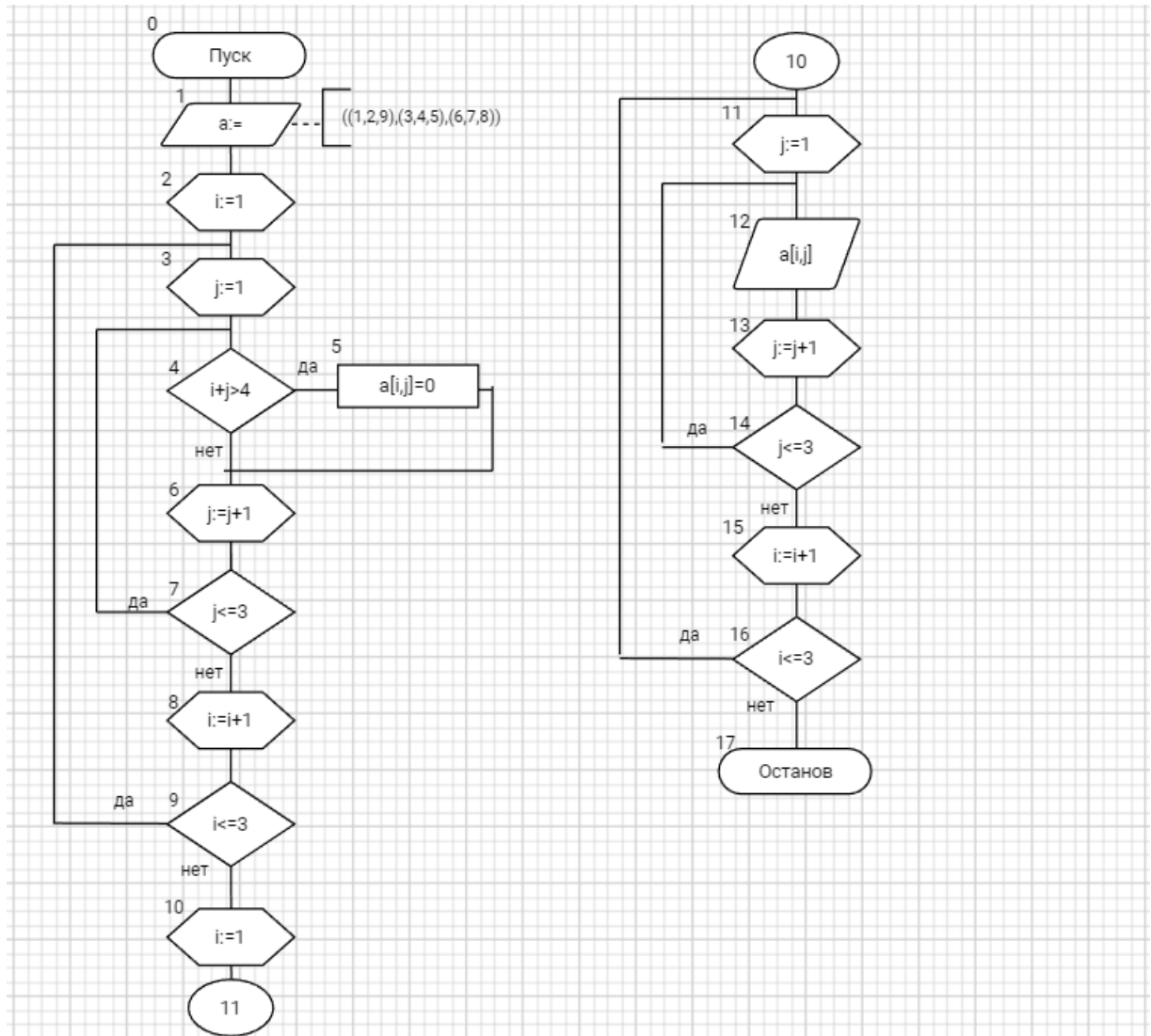
Постановка задачи:

Дан массив 3x3. Заменить элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

Математическая модель:

$$a[2,3], a[3,2], a[3,3] = 0.$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a[i,j]	integer	Массив
i	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
j	integer	индекс элемента массива, параметр цикла

Программа

```
program p1;
var
  a: array[1..3,1..3] of integer = ((1,2,9),(3,4,5),(6,7,8));
  i,j: integer;
begin
  for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do
      if i+j>4 then a[i,j]:=0;

  writeln('Итоговый Массив');
  for i:=1 to 3 do begin
    for j:=1 to 3 do
      write(a[i,j], ' ');
      writeln();
    end;
  end;
end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
Итоговый Массив
1 2 9
3 4 0
6 0 0
```

Анализ работы: Для реализации данной задачи был использован двумерный массив. При помощи цикла for и условия if были заменены элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

Задача 4

Постановка задачи:

Дана матрица 3x3. Найти суммы элементов каждой строки и упорядочить строки по возрастанию согласно их суммам

Математическая модель:

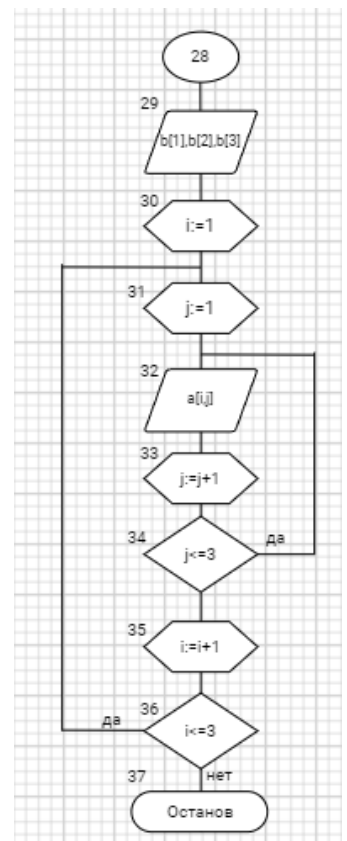
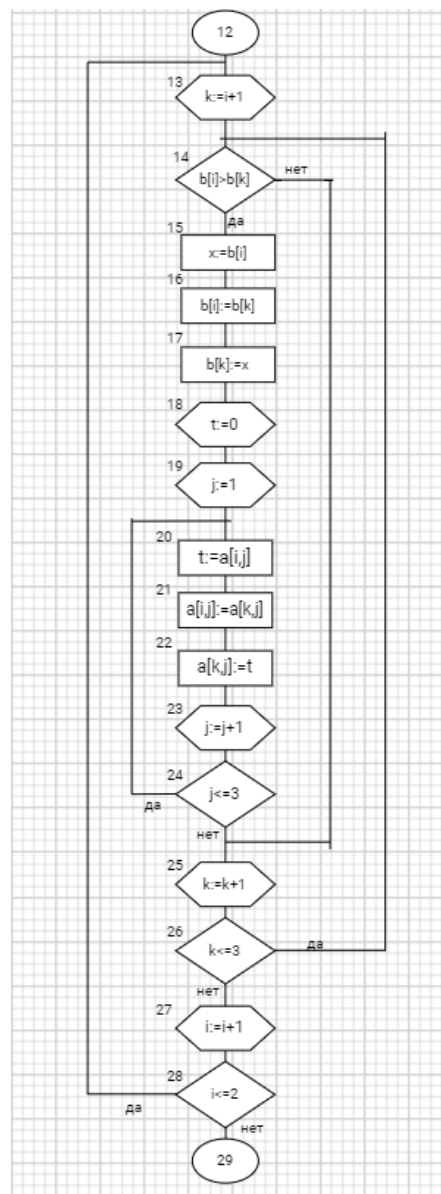
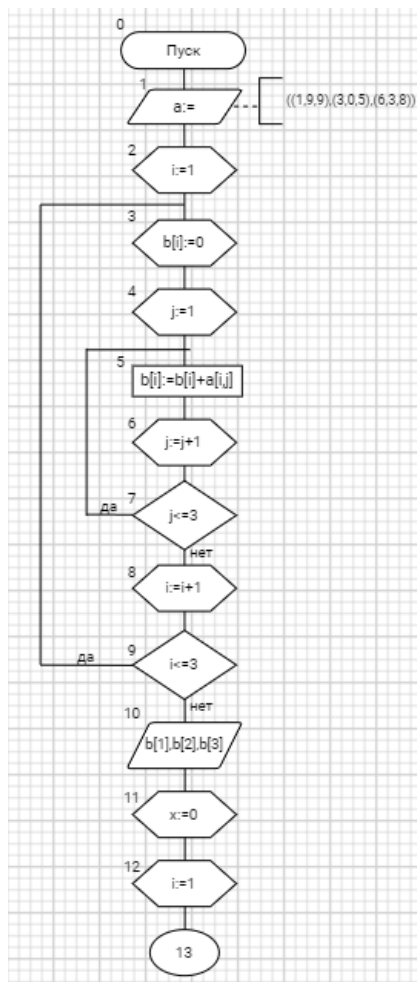
$$a[1,1] + a[1,2] + a[1,3] = b[1]$$

$$a[2,1] + a[2,2] + a[2,3] = b[2]$$

$$a[3,1] + a[3,2] + a[3,3] = b[3]$$

Расположить строки по порядку возрастания суммы элементов строк

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a[i,j]	integer	Массив
b[i]	integer	Массив
i	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
j	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
k	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
x	integer	Промежуточная переменная
t	integer	Промежуточная переменная

Программа

```
program p1;
var
  a: array[1..3,1..3] of integer = ((1,9,9),(3,0,5),(6,3,8));
  b: array[1..3] of integer;
  i,j,t,k,x: integer;
begin
  for i:=1 to 3 do begin
    b[i]:=0;
    for j:=1 to 3 do
      b[i]:=b[i]+a[i,j];
    end;
    writeln('Сумма элементов строк заданной матрицы');
    writeln('sum1=',b[1], ' ', 'sum2=',b[2], ' ', 'sum3=', ' ',b[3]);
    x:=0;
    for i:=1 to 2 do
      for k:=i+1 to 3 do
        if b[i]>b[k] then
          begin
            x:=b[i];
            b[i]:=b[k];
            b[k]:=x;
            t:=0;
            for j:=1 to 3 do begin
              t:=a[i,j];
              a[i,j]:=a[k,j];
              a[k,j]:=t;
            end;
          end;
        end;
      end;
    writeln('Сумма элементов строк полученной матрицы');
    writeln('sum1=',b[1], ' ', 'sum2=',b[2], ' ', 'sum3=', ' ',b[3]);
    for i:=1 to 3 do begin
      for j:=1 to 3 do
        write(a[i,j]);
      writeln();
    end;
  end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
Сумма элементов строк заданной матрицы  
sum1=19 sum2=8 sum3 17  
Сумма элементов строк полученной матрицы  
sum1=8 sum2=17 sum3 19  
305  
638  
199
```

Анализ работы:

Для реализации поставленной задачи был использован многоступенчатый вычислительный процесс. Был организован как одномерный, так и двумерный массив, а также промежуточные переменные, для использования метода пузырька, чтобы поменять строки местами по возрастанию.

Вывод:

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и научилась работать с многоступенчатым вычислительным процессом. В одной из задач был использован как одномерный, так и двумерный массив.